music-rag

音楽理論に、
出典つきで答えるRAG

質問 → 検索 → 根拠 → 解説

課題：知りたい概念に辿り着けない

162本

記事が膨大

5-1≒V-I

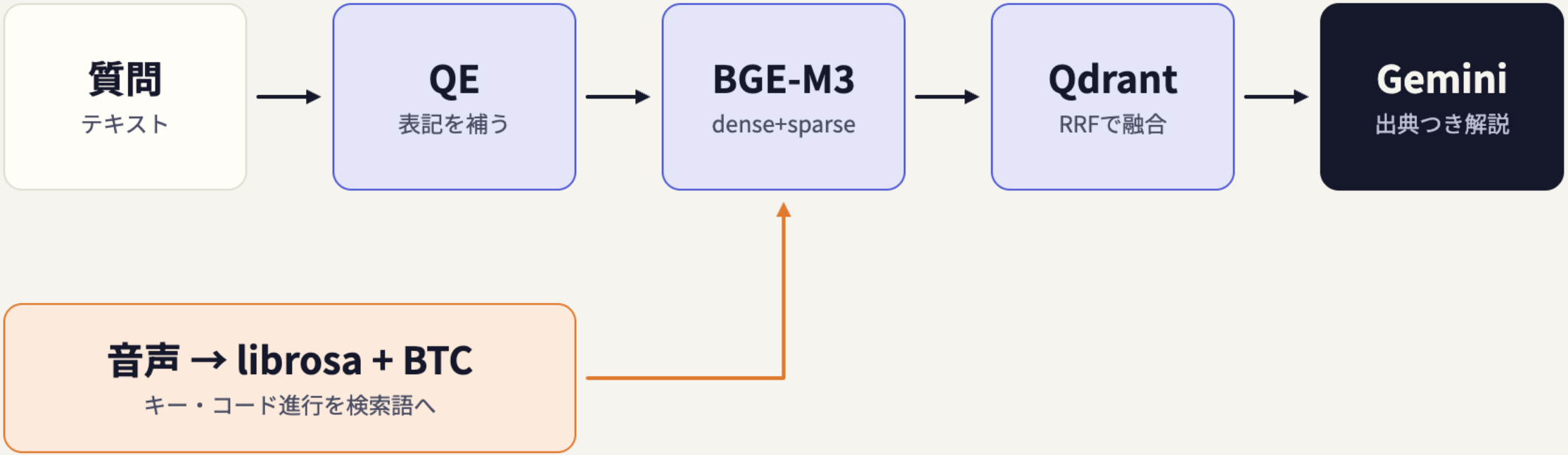
表記ゆれ

A×B

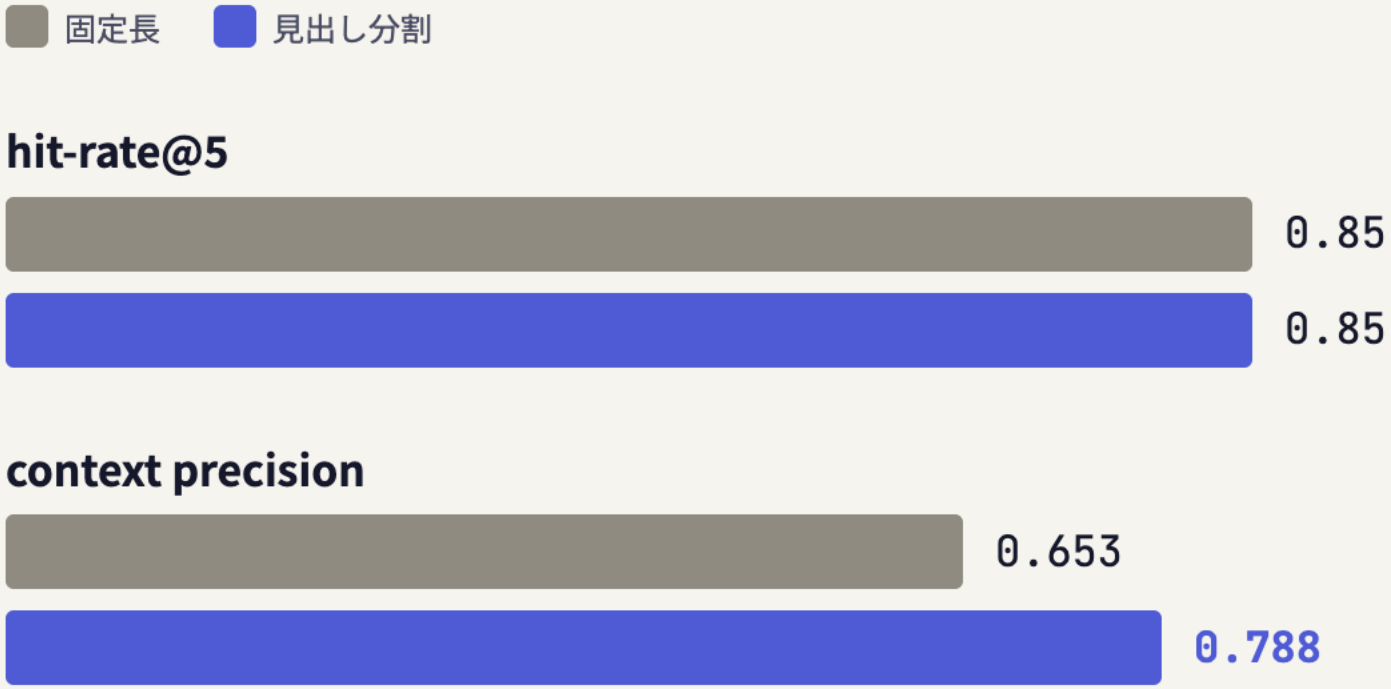
複数記事の比較

学習で頼った SoundQuest でも、答えは記事をまたいで散らばる

構成：探して、根拠で書く


質問
テキスト
QE
表記を補う
BGE-M3
dense+sparse
Qdrant
RRFで融合
Gemini
出典つき解説
音声 → librosa + BTC
キー・コード進行を検索語へ

実験1：分割方法で文脈の質が変わる



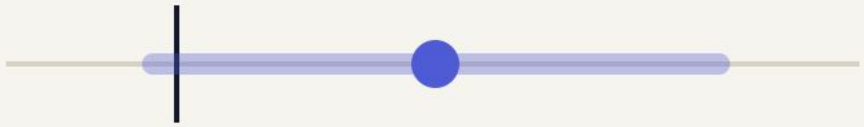
ヒット率は同じ、
中身の質に差

n=20・RAGAS context precision・平均差の有意性は未確認

実験3：sparse × QE の2×2で切り分ける

recall@5	sparse なし	sparse あり
QE なし	Base 0.599	A 0.621
QE あり	B 0.636	C（採用） 0.674

C − Base の差と95%CI

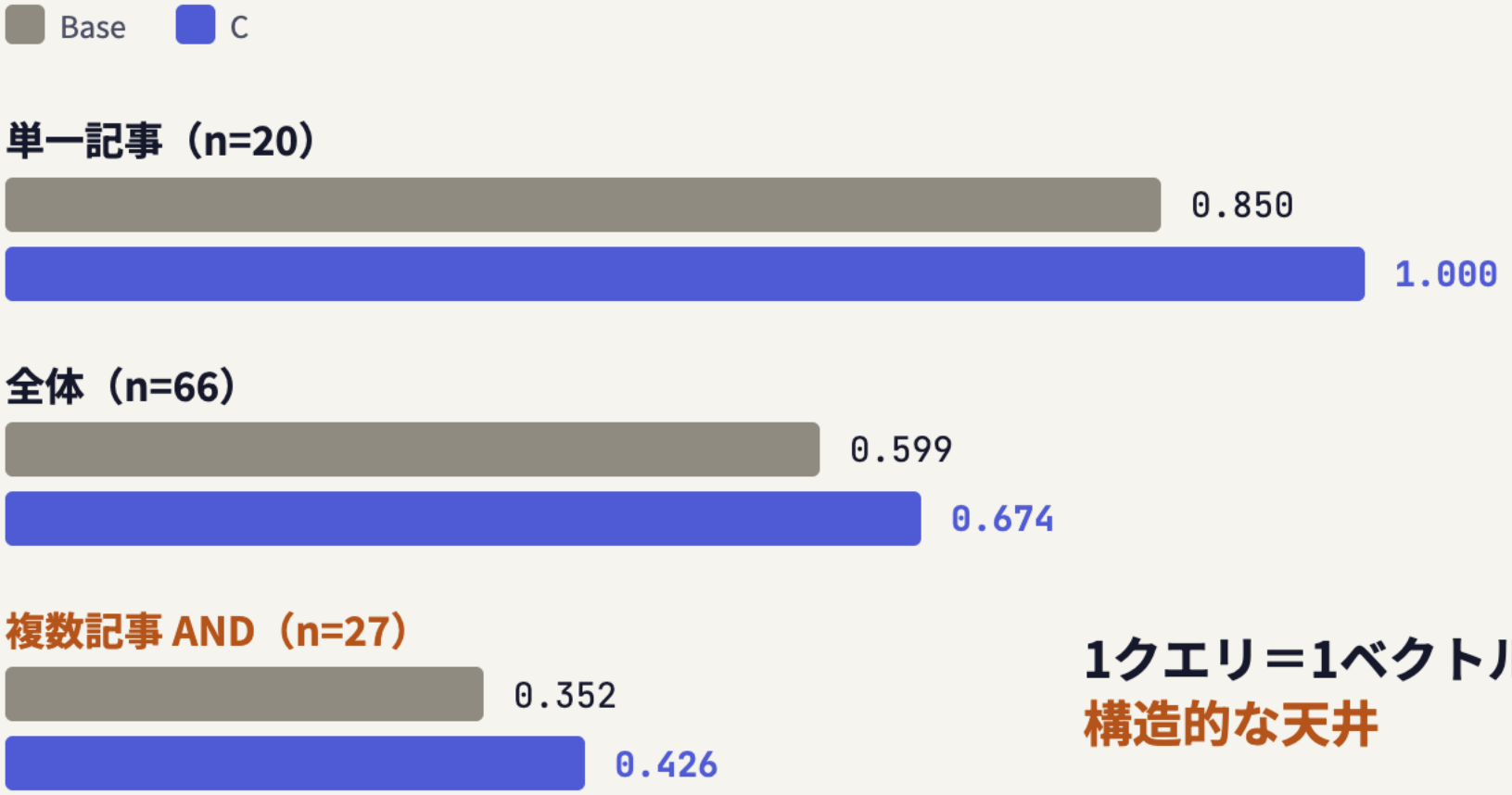


-0.010　+0.076　+0.162

0をまたぐ（p=0.099）
有意差なし、符号一貫で採用

n=66・paired bootstrap 95%CI + Wilcoxon・縦線＝差0

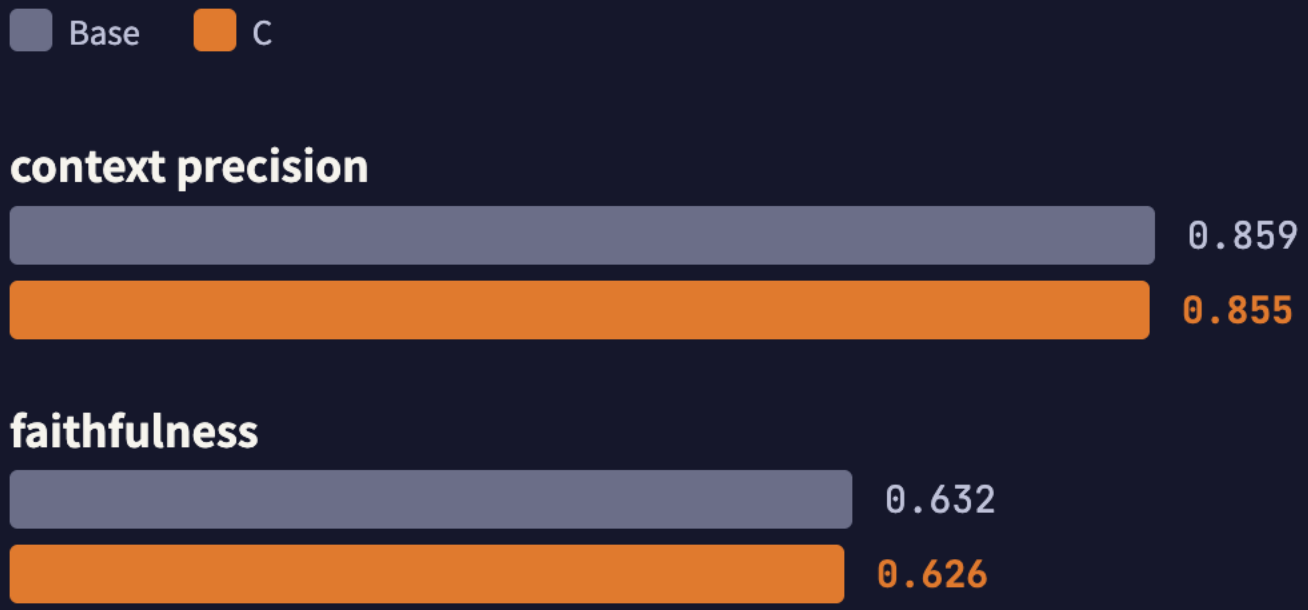
層別：多記事の比較はまだ弱い



1クエリ＝1ベクトルの
構造的な天井

recall@5・全体平均だけでは AND 層の弱さが隠れる

検索の改善は、回答に届いたか



回答の4指標は
すべて差なし

学び：検索スコアだけで成功としない